

F1TENTH Simulator Tutorial



Woo-Jin Ahn

wjahn@inha.ac.kr

<https://rils.inha.ac.kr>

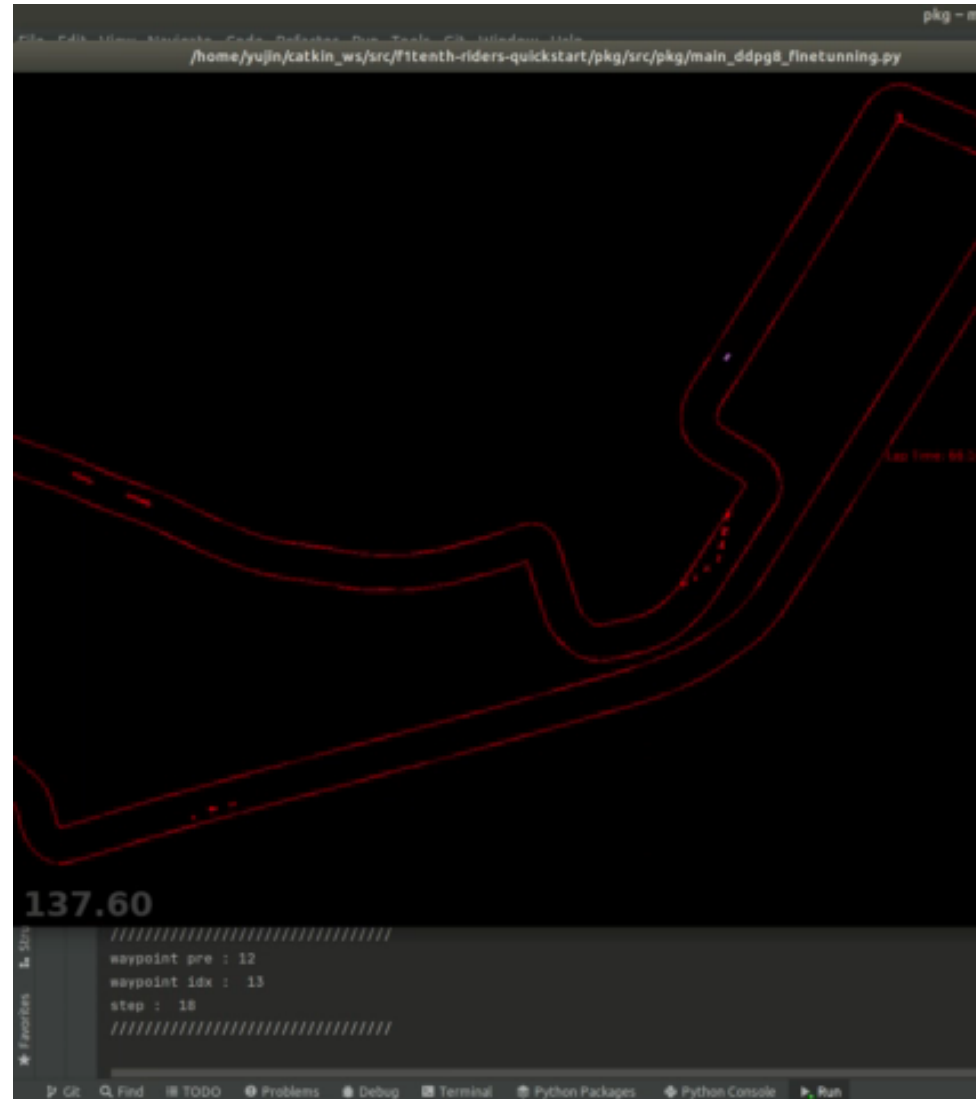
F1TENTH KOREA CHAMPIONSHIP

F1TENTH Autonomous Racing is a semi-regular competition organized by an international community of researchers, engineers, and autonomous systems enthusiasts.



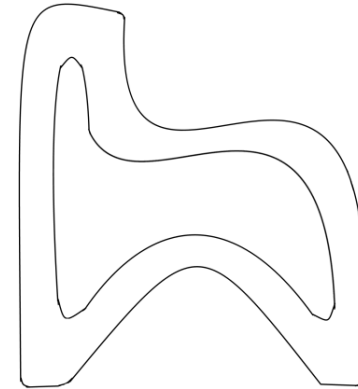
PROJECT DESCRIPTION

- 프로젝트 목표
: 강화학습을 활용한 주행 알고리즘 설계
- 프로젝트 평가 기준
 1. Map Easy 완주 여부 (30%)
 2. 알고리즘 발표 (60%)
 3. 팀 별 Lap time (10%)

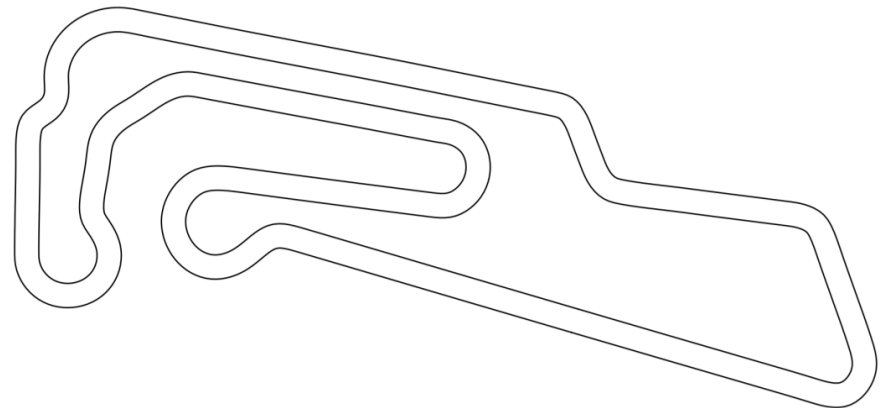


PROJECT DESCRIPTION

- 알고리즘 완성도
 - state, action, reward control
 - Map easy 완주 여부
 - Oschersleben 완주 여부
- F1/10 Race simulation 결과
 - map: Oschersleben
 - 순위별로 점수 차등으로 배점
- 조별 발표
 - 조원 2-3명의 팀으로 구성



Map Easy



Oschersleben

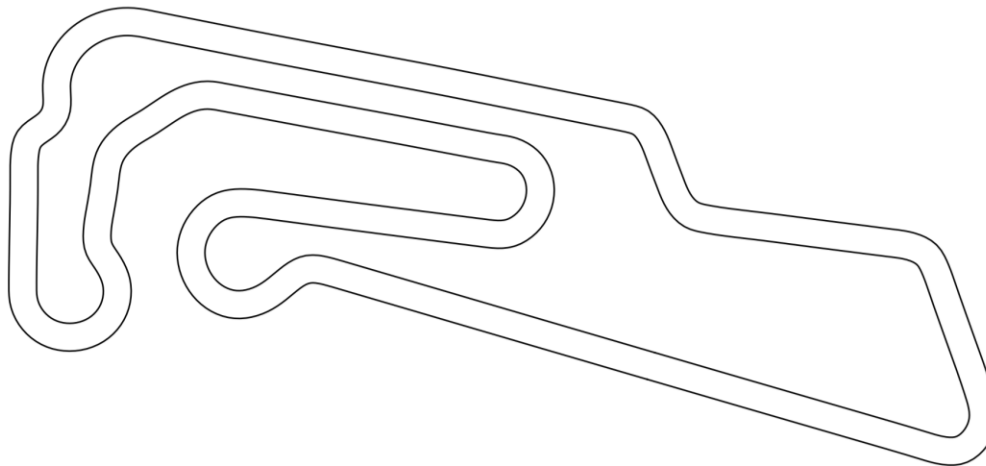
PROJECT DESCRIPTION

발표 템플릿

- 분량 : 10분 내외
- 내용 : Agent와 구성한 환경을 수강자가 이해할 수 있도록 정리하여 발표.
 - state, action, reward, episode 종료 조건
 - 학습 방법
 - Idea 및 Algorithm Contribution
 - 실제 주행 영상을 포함한 2바퀴 lap time을 기재
- 발표 : 조별로 한명이 발표

추가 프로젝트 (개인)

- 아래 주제 중 선택
 - Offline RL - 이미 잘 달린 주행 데이터로 학습해서, 그보다 더 잘 달리기
 - Inverse RL - 왜 그렇게 운전했는지 (목표)를 추론하기



Oschersleben

추가 프로젝트 주제 1 (개인)

Offline Reinforcement Learning for Autonomous Driving

■ 목표

- 기존 주행 데이터를 활용하여 더 나은 주행 정책 학습

■ 핵심 아이디어

- 약 100초대 성능의 policy를 이용하여 데이터 수집
- 수집된 데이터를 기반으로 Offline RL 수행
- 환경과의 추가 상호작용 없이 정책 개선

■ 기대 결과

- 기존 policy 대비 더 빠른 lap time 달성

추가 프로젝트 주제 2(개인)

■ Inverse Reinforcement Learning for Autonomous Driving

■ 목표

- 주행 데이터를 기반으로 **보상 함수(reward function)**를 학습하고, 이를 통해 더 나은 주행 정책 학습

■ 핵심 아이디어

- expert 주행 데이터를 활용하여 **숨겨진 보상 함수 추정**
- 학습된 보상 함수를 기반으로 Reinforcement Learning 수행
- 사람이 설계한 reward 없이 정책 학습

■ 기대 결과

- 수작업 reward 대비 **더 일반화된 주행 성능 확보**
- 새로운 트랙에서도 안정적인 주행 가능
- 데이터로부터 학습된 reward의 효과 분석

추가 프로젝트 (개인)

보고서 템플릿

- 내용 : Agent와 구성한 환경을 수강자가 이해할 수 있도록 정리하여 발표.
 - 문제 정의
 - 접근 방법
 - 학습 및 실험 방법
 - 성능 및 결과 분석 등
- 개인 보고서 제출
- 성공적으로 수행할 경우 학점 + 부여

Contents

I. Installation(Visual Studio Code)

II. Installation(Anaconda)

III. Installation(Git)

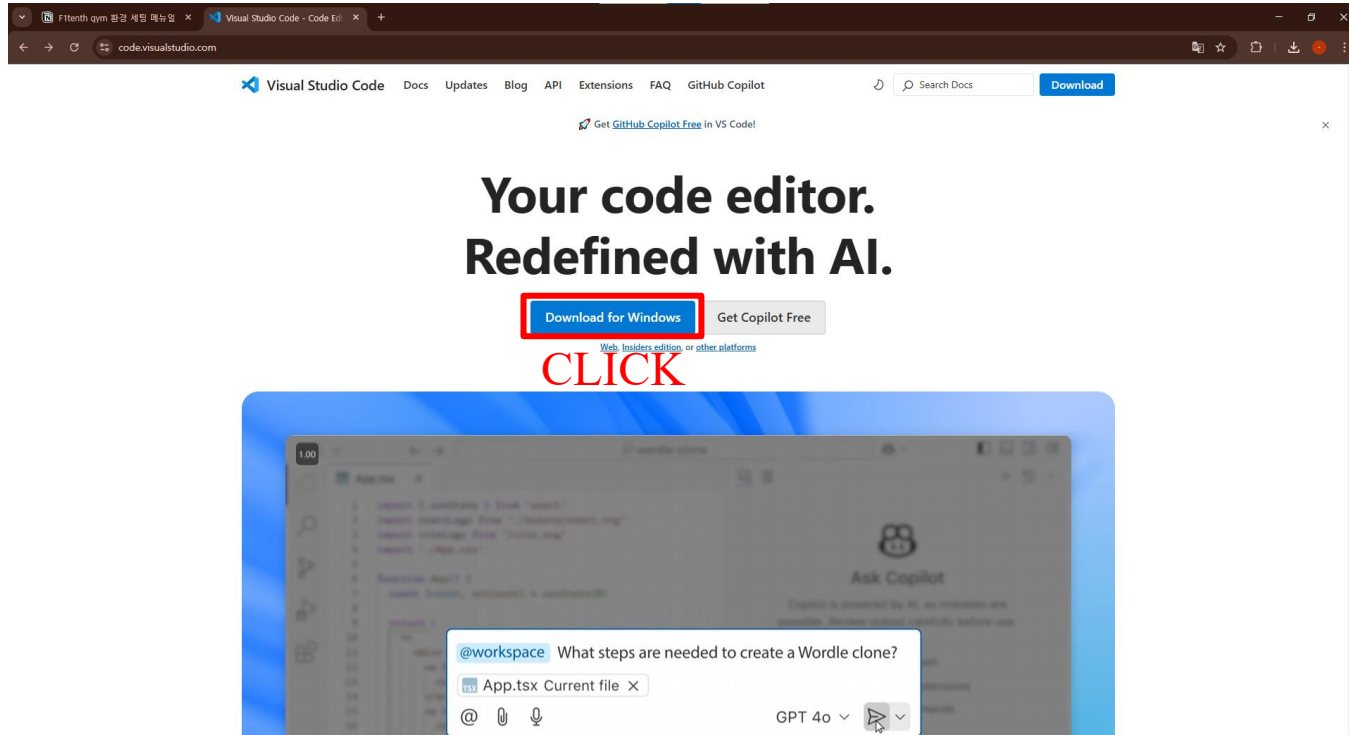
IV. Installation(Pytorch)

V. Installation(F1tenth Gym)

VI. Run(F1tenth Gym)

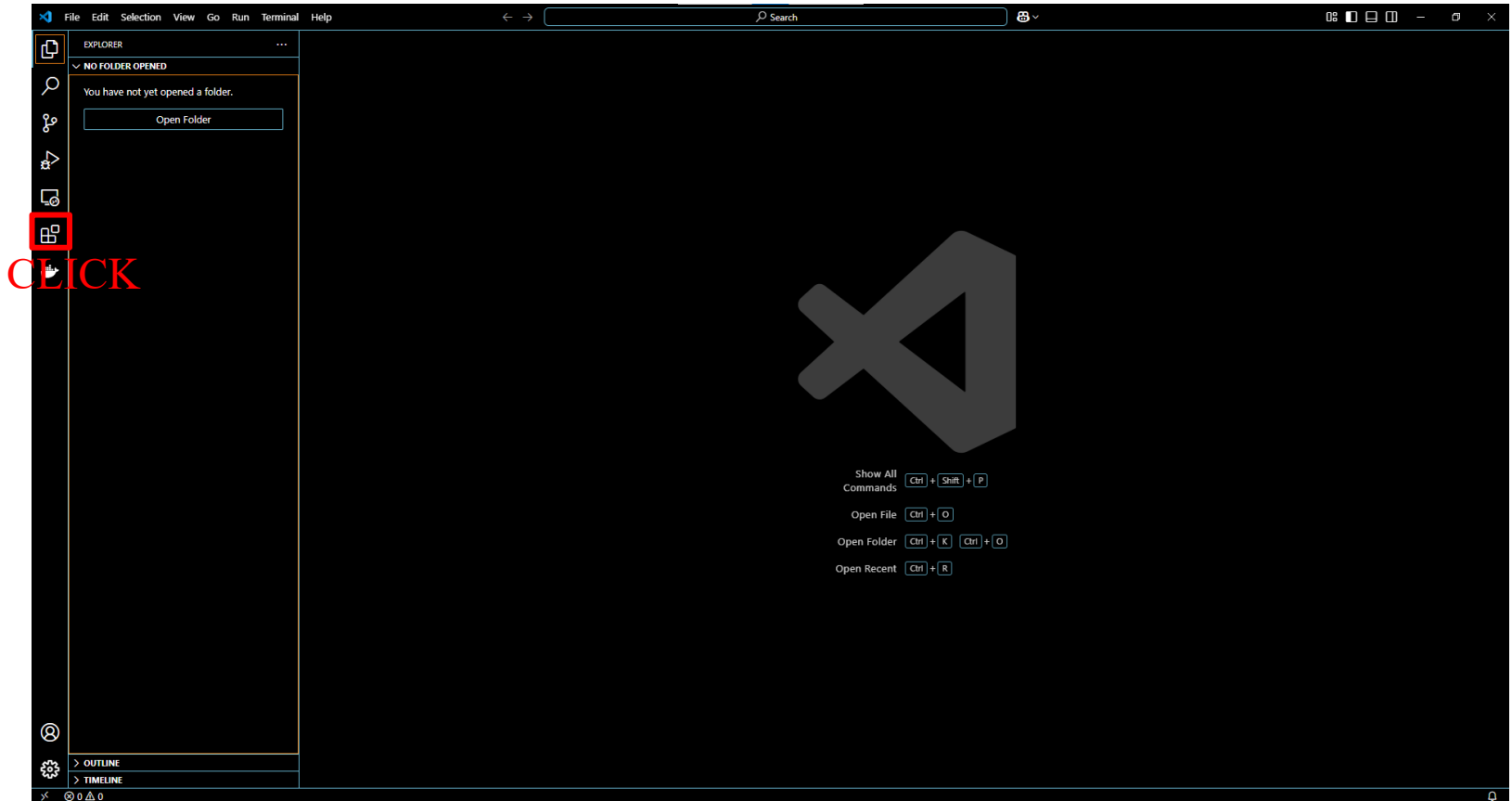
I. INSTALLATION(Visual Studio Code)

- <https://code.visualstudio.com/>



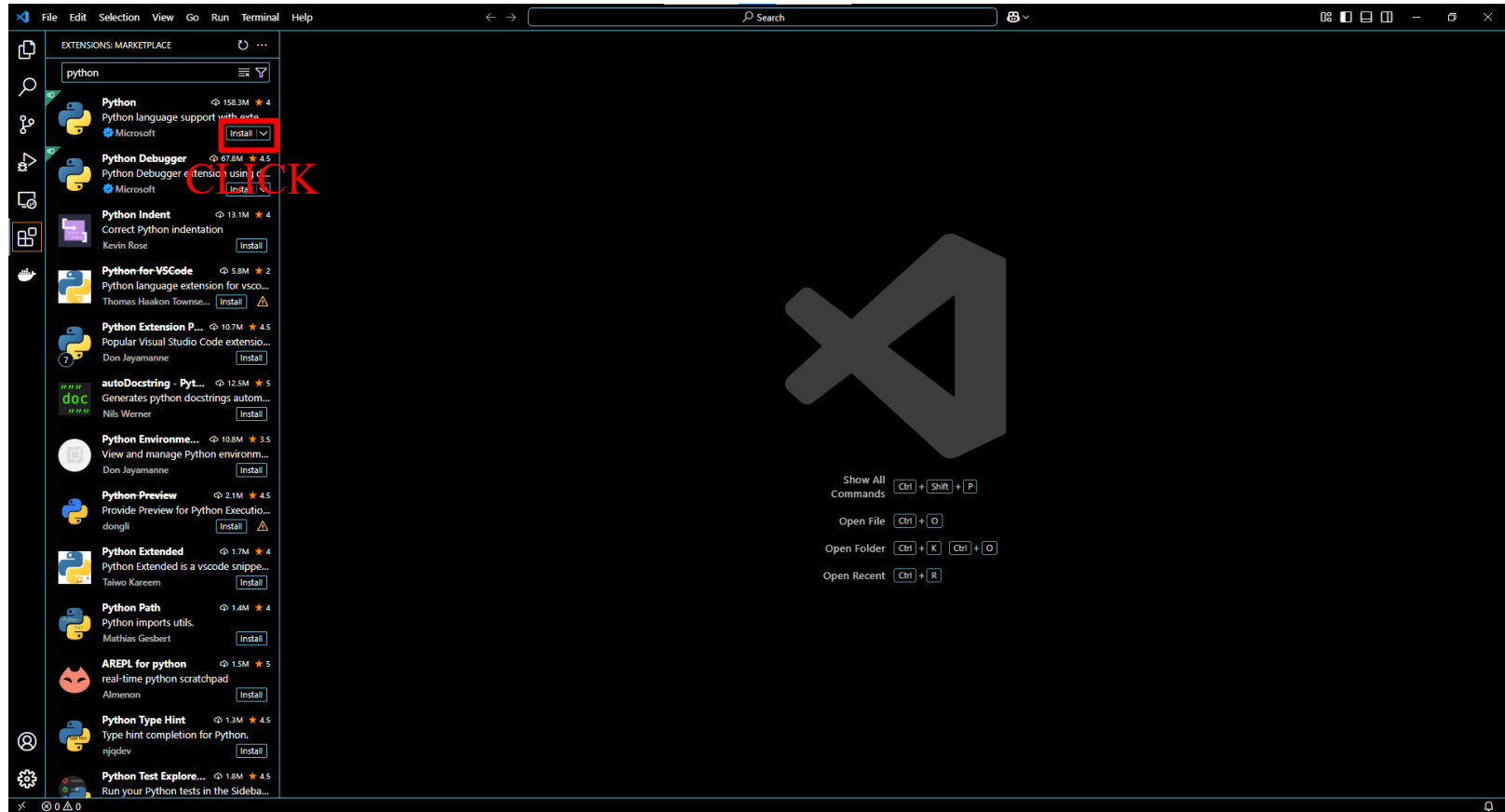
- 동의합니다 -> 파일 경로 확인 -> 설치
- 설치 완료 후 Visual Studio Code 실행

I. INSTALLATION(Visual Studio Code)



- Extentions 클릭

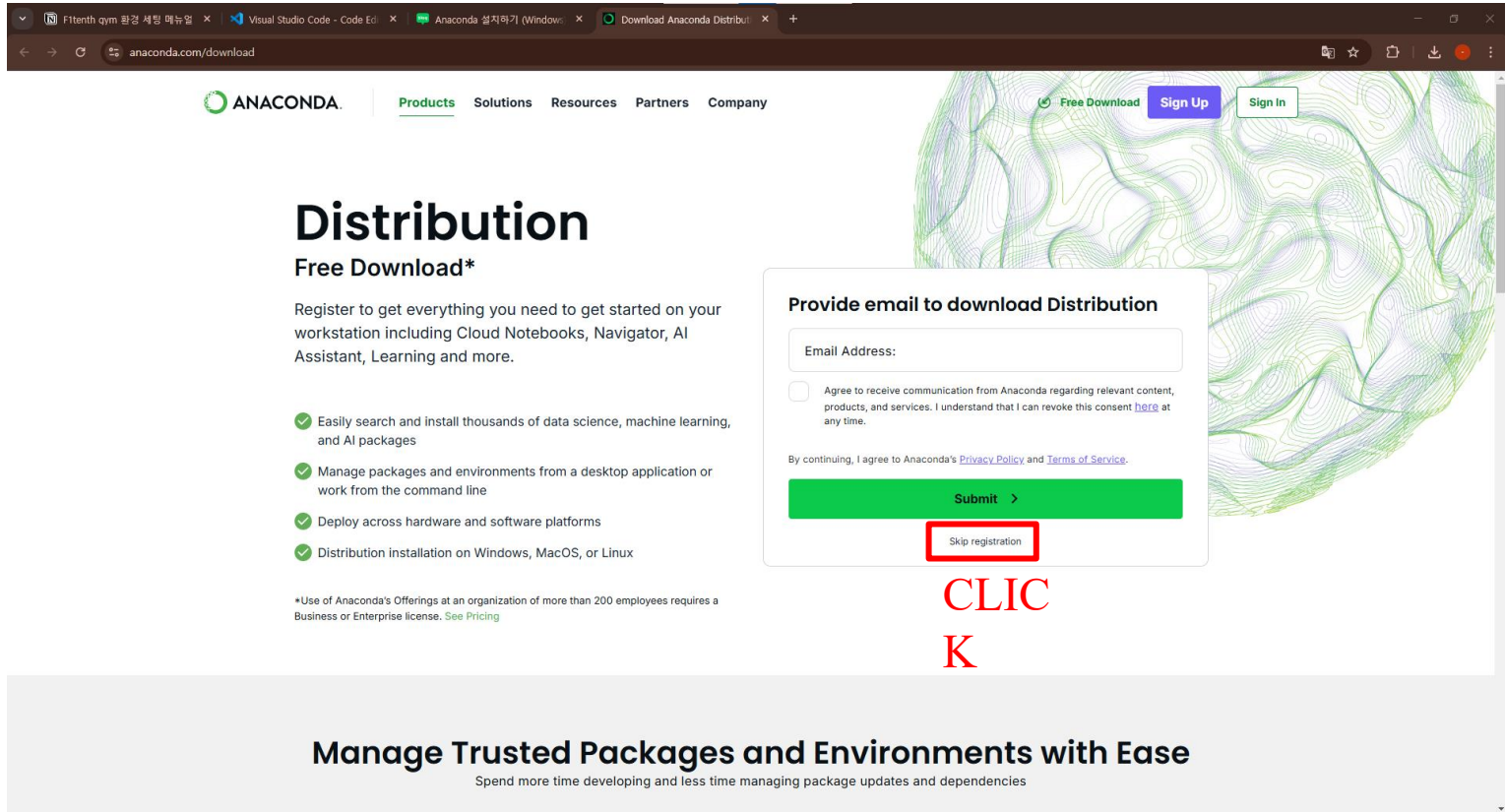
I. INSTALLATION(Visual Studio Code)



- Python 검색 후 Install 클릭
- 설치 확인

II. INSTALLATION(Anaconda)

<https://www.anaconda.com/download>



The screenshot shows the Anaconda website's download page. A modal window titled "Provide email to download Distribution" is open, prompting the user to enter an email address. The modal includes a checkbox for agreeing to receive communication, a "Submit" button, and a "Skip registration" link highlighted with a red box. The background of the page features a green brain graphic and navigation links like "Products", "Solutions", "Resources", "Partners", and "Company".

Distribution
Free Download*

Register to get everything you need to get started on your workstation including Cloud Notebooks, Navigator, AI Assistant, Learning and more.

- ✓ Easily search and install thousands of data science, machine learning, and AI packages
- ✓ Manage packages and environments from a desktop application or work from the command line
- ✓ Deploy across hardware and software platforms
- ✓ Distribution installation on Windows, MacOS, or Linux

*Use of Anaconda's Offerings at an organization of more than 200 employees requires a Business or Enterprise license. [See Pricing](#)

Provide email to download Distribution

Email Address:

☐ Agree to receive communication from Anaconda regarding relevant content, products, and services. I understand that I can revoke this consent [here](#) at any time.

By continuing, I agree to Anaconda's [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#).

Submit >

Skip registration

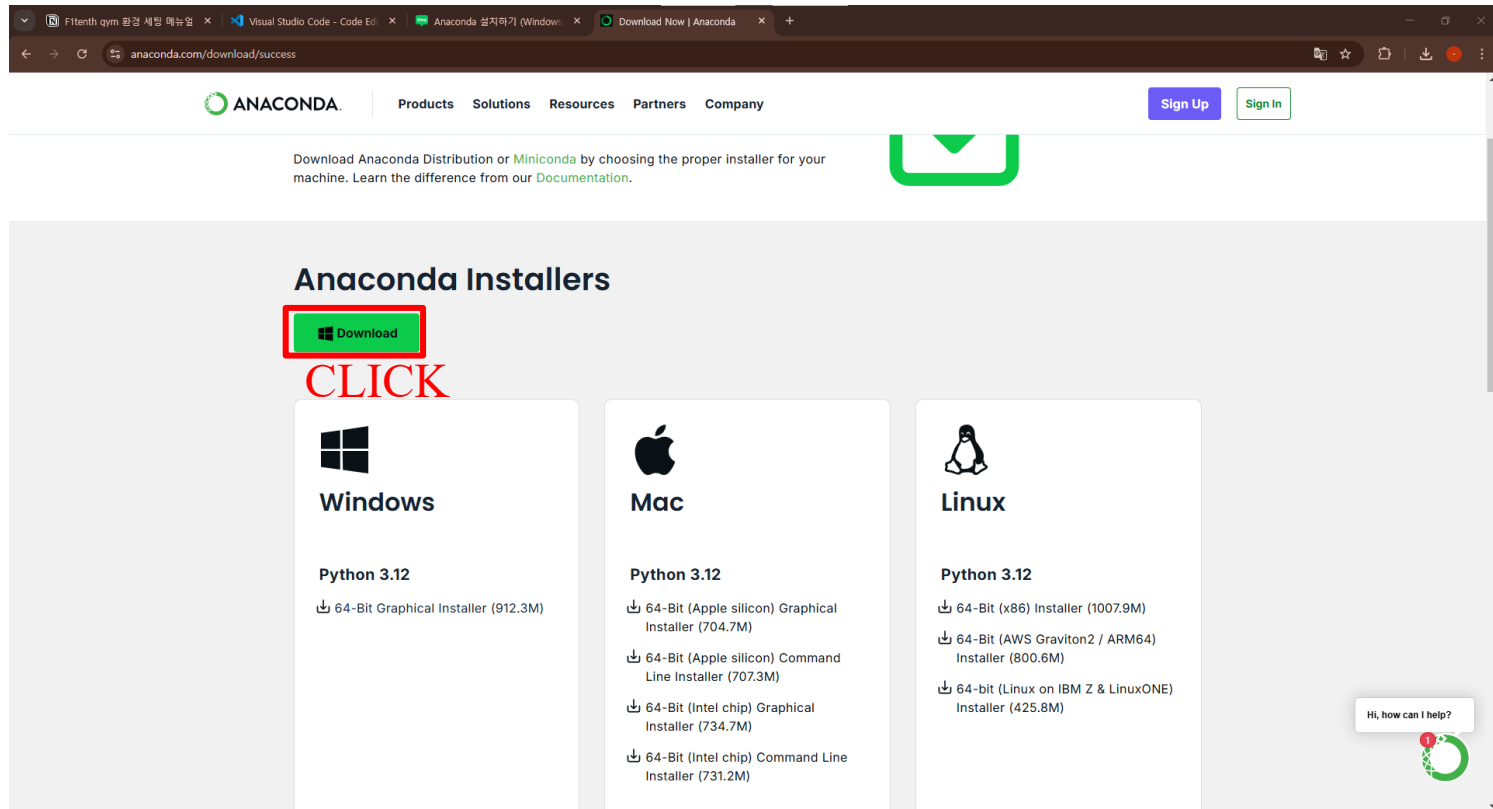
CLICK

K

Manage Trusted Packages and Environments with Ease
Spend more time developing and less time managing package updates and dependencies

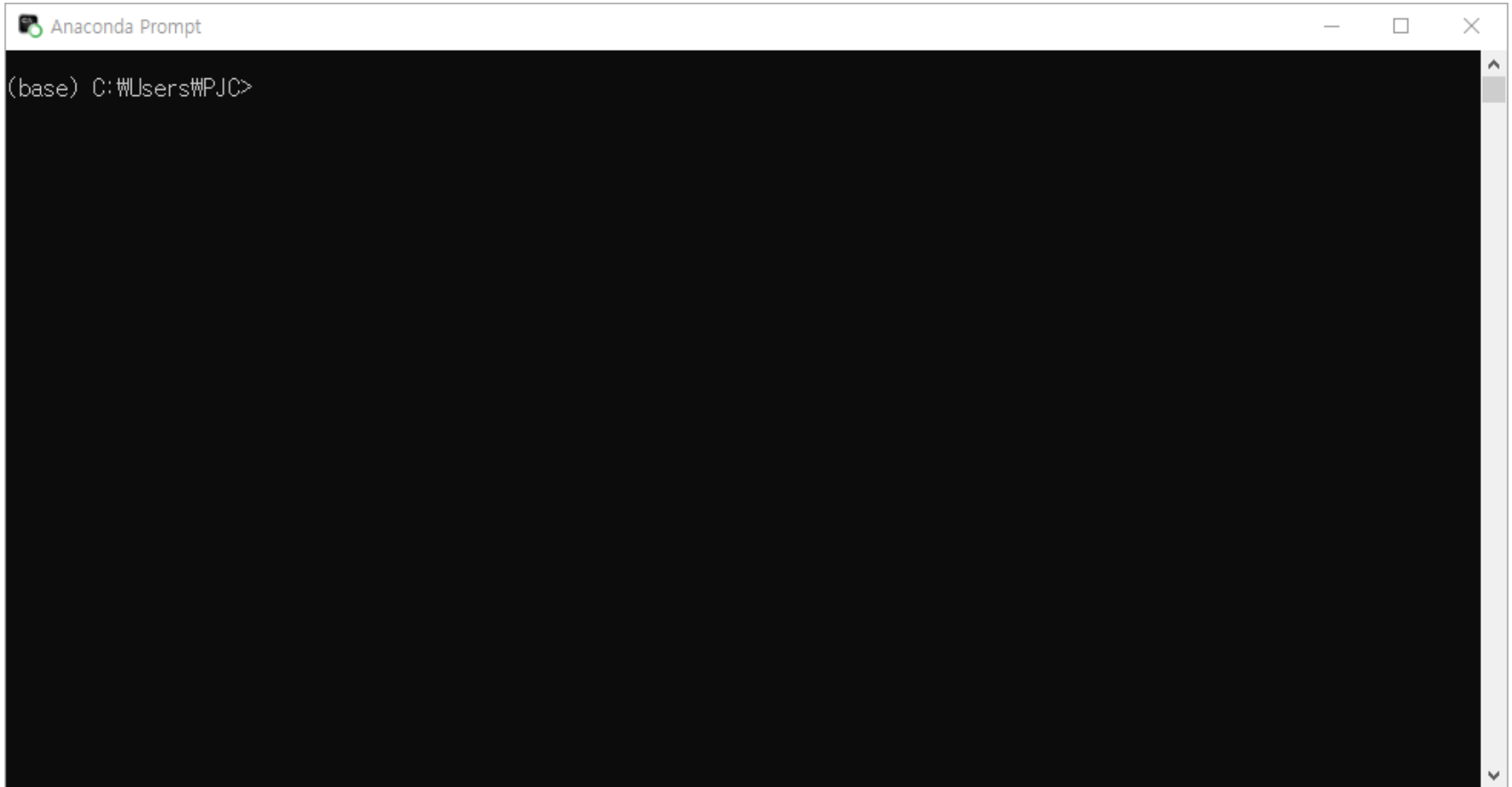
- Skip registration 클릭

II. INSTALLATION(Anaconda)



- Download 클릭
- Next -> I agree -> Just Me -> ... -> 기본 세팅으로 설치

II. INSTALLATION(Anaconda)



- Windows 검색창에 ‘[Anaconda Prompt](#)’ 검색 및 실행

II. INSTALLATION(Anaconda)

```
Anaconda Prompt - conda create -n fitenth python=3.9

(base) C:\Users\WPJC>conda create -n fitenth python=3.9
Channels:
 - defaults
Platform: win-64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\WPJC\anaconda3\envs\fitenth

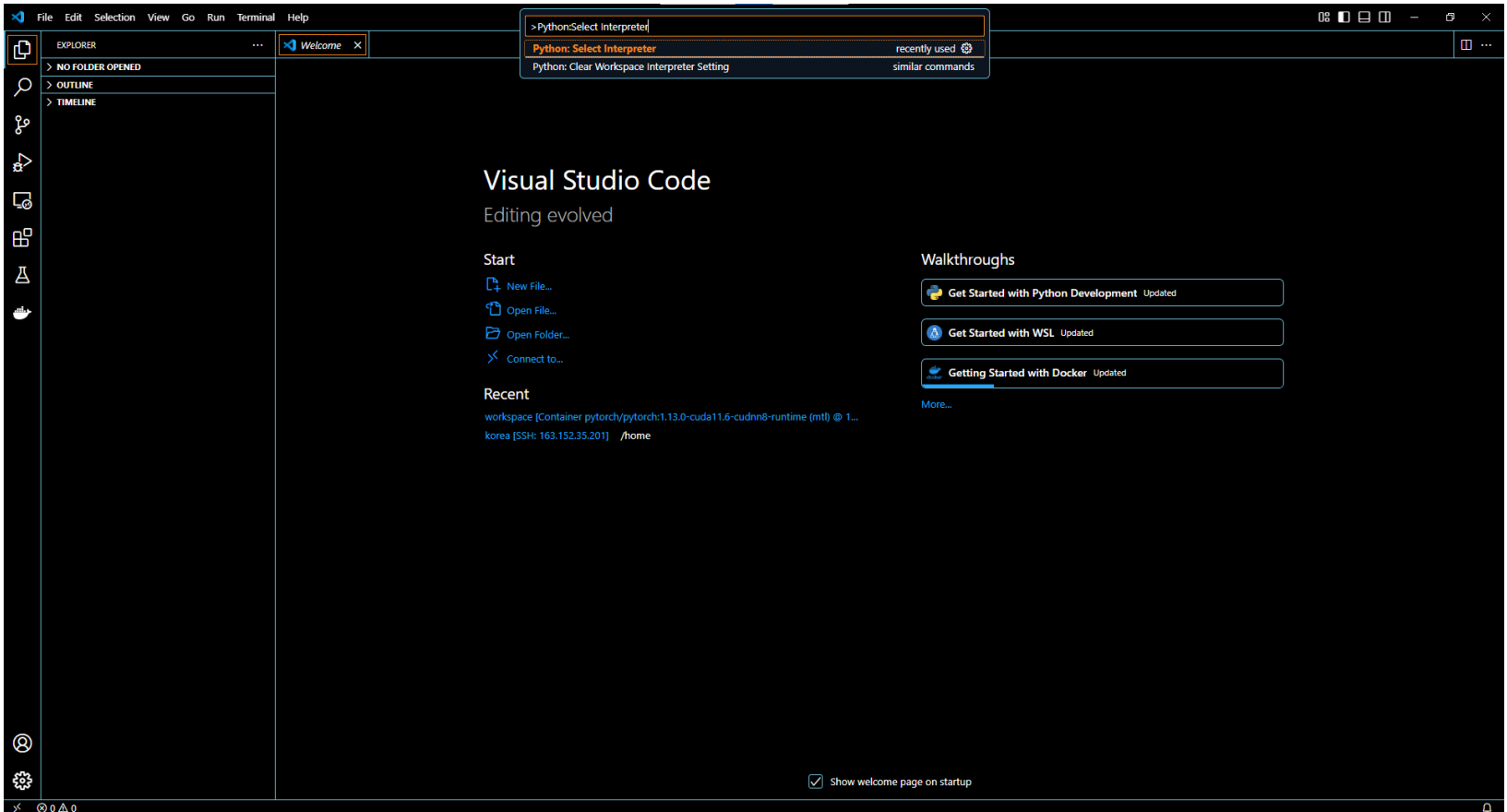
added / updated specs:
 - python=3.9

The following packages will be downloaded:
```

package	build	
ca-certificates-2025.2.25	haa95532_0	130 KB
pip-25.0	py39haa95532_0	2.5 MB
python-3.9.21	h8205438_1	19.6 MB
setuptools-75.8.0	py39haa95532_0	1.7 MB
tzdata-2025a	h04d1e81_0	117 KB
vc-14.42	haa95532_4	11 KB
vs2015_runtime-14.42.34433	he0abc0d_4	1.2 MB
wheel-0.45.1	py39haa95532_0	145 KB
Total:		25.3 MB

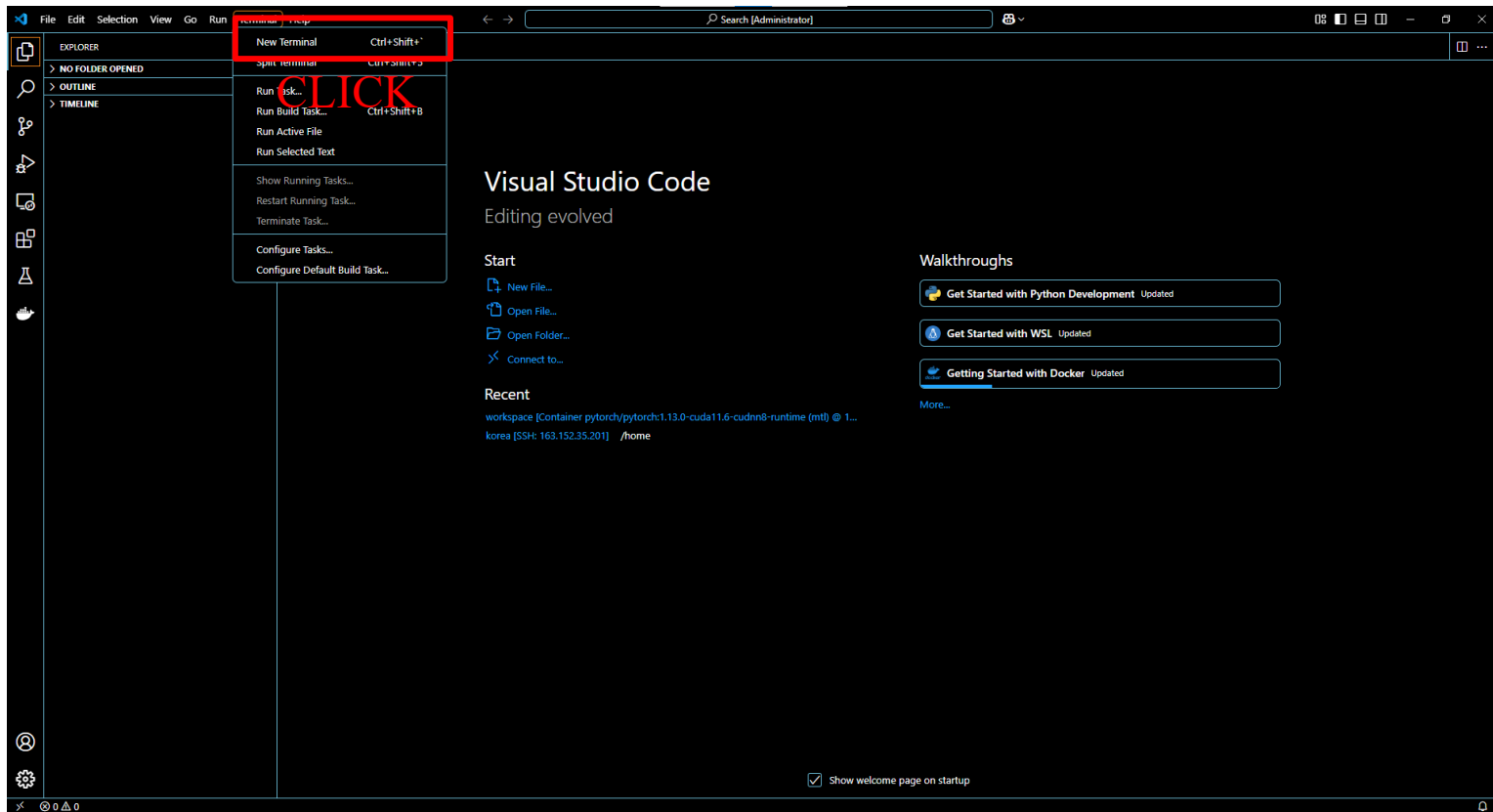
- ‘conda create -n fitenth python=3.8’ 명령어 입력
- 이후 ‘y’ 입력 후 엔터

II. INSTALLATION(Anaconda)



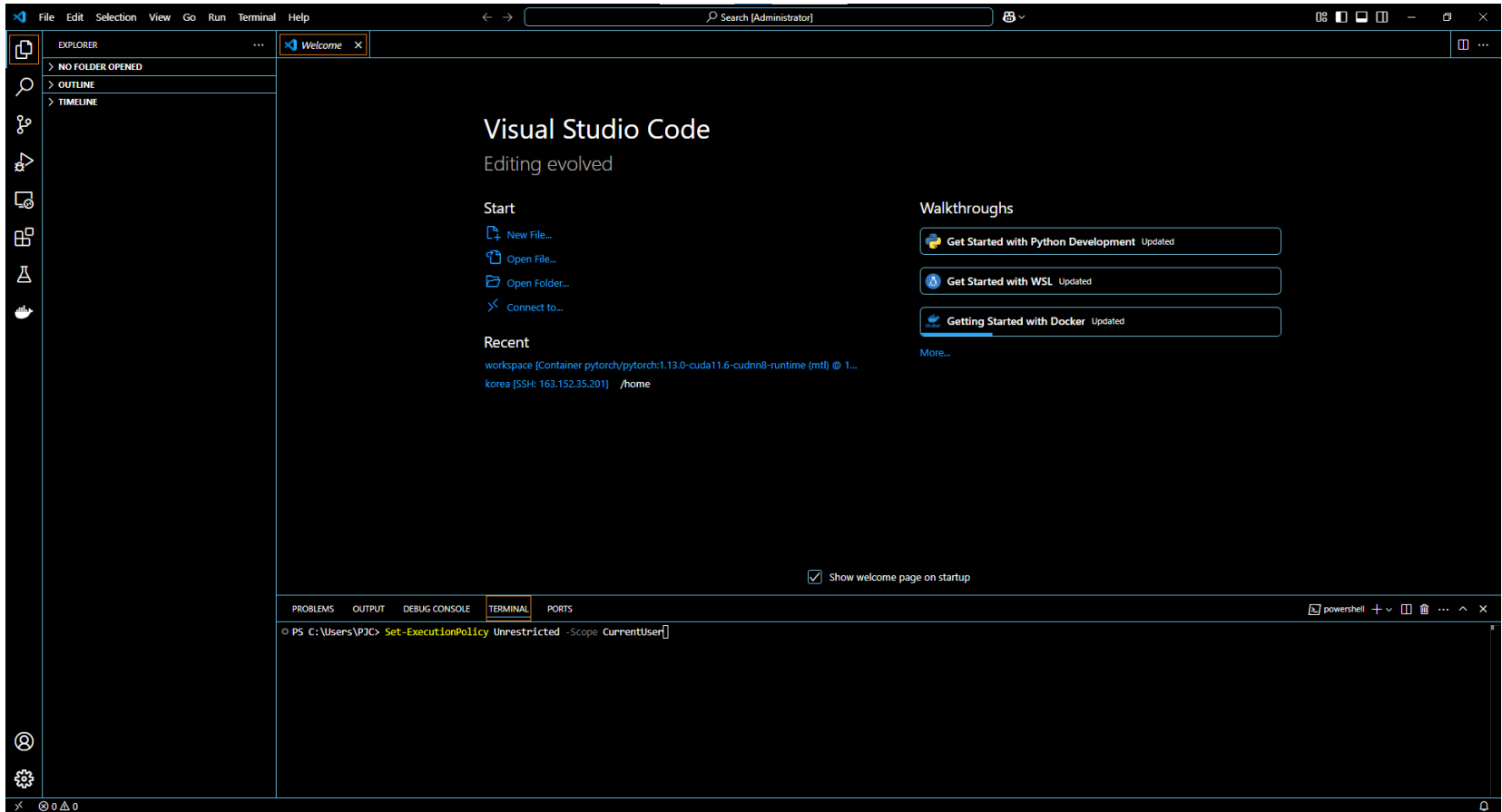
- Visual Studio Code 실행 -> **Ctrl+Shift+p** 입력
- '**Python:Select interpreter**' -> '**Python 3.8.21 ('fltenth')**' 클릭

II. INSTALLATION(Anaconda)



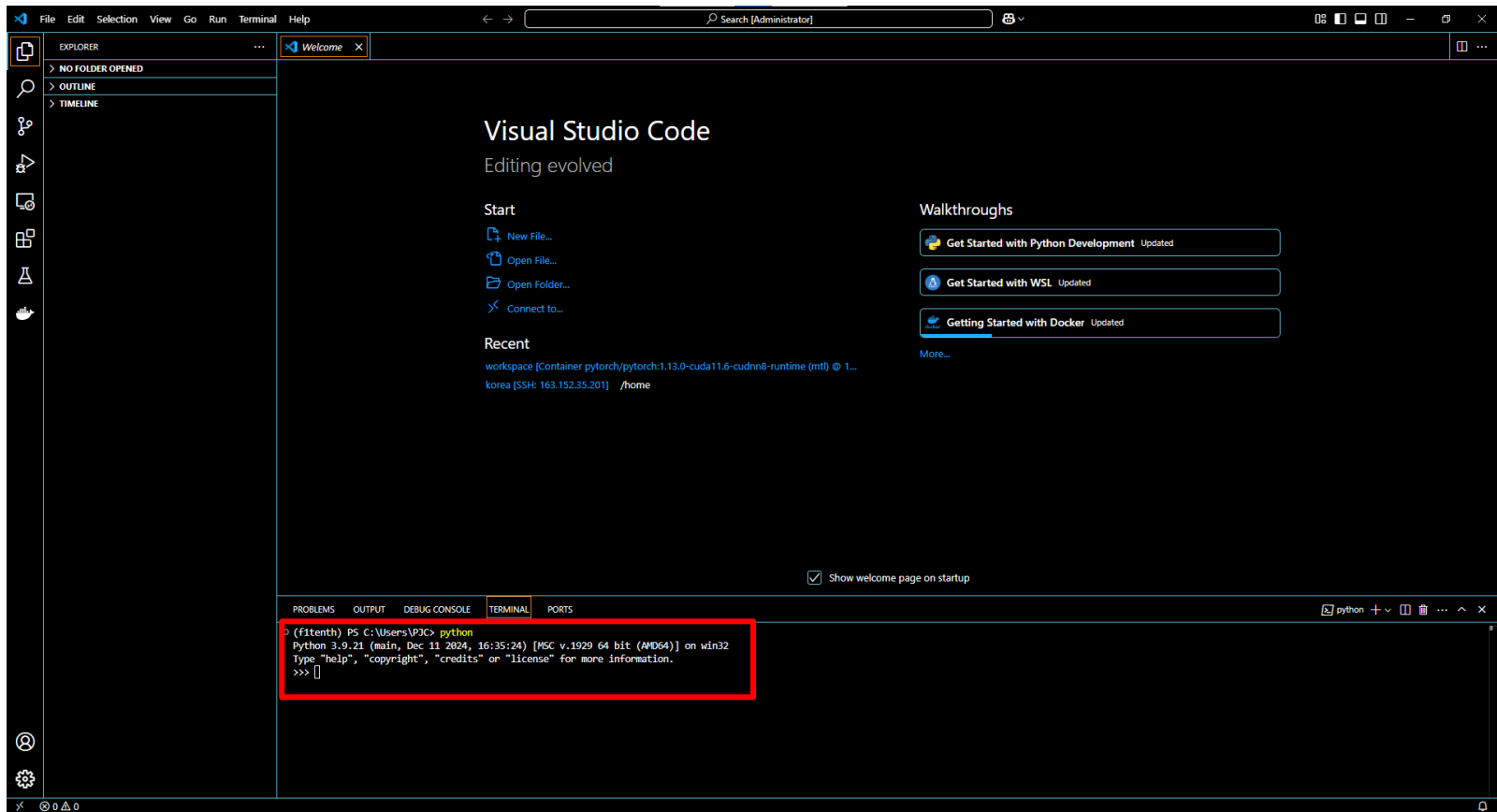
- Terminal -> New terminal 클릭

II. INSTALLATION(Anaconda)



- ‘Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUse’ 명령어 입력
- 터미널 우측 상단에 X 눌러서 닫고 다시 Terminal -> New terminal 실행

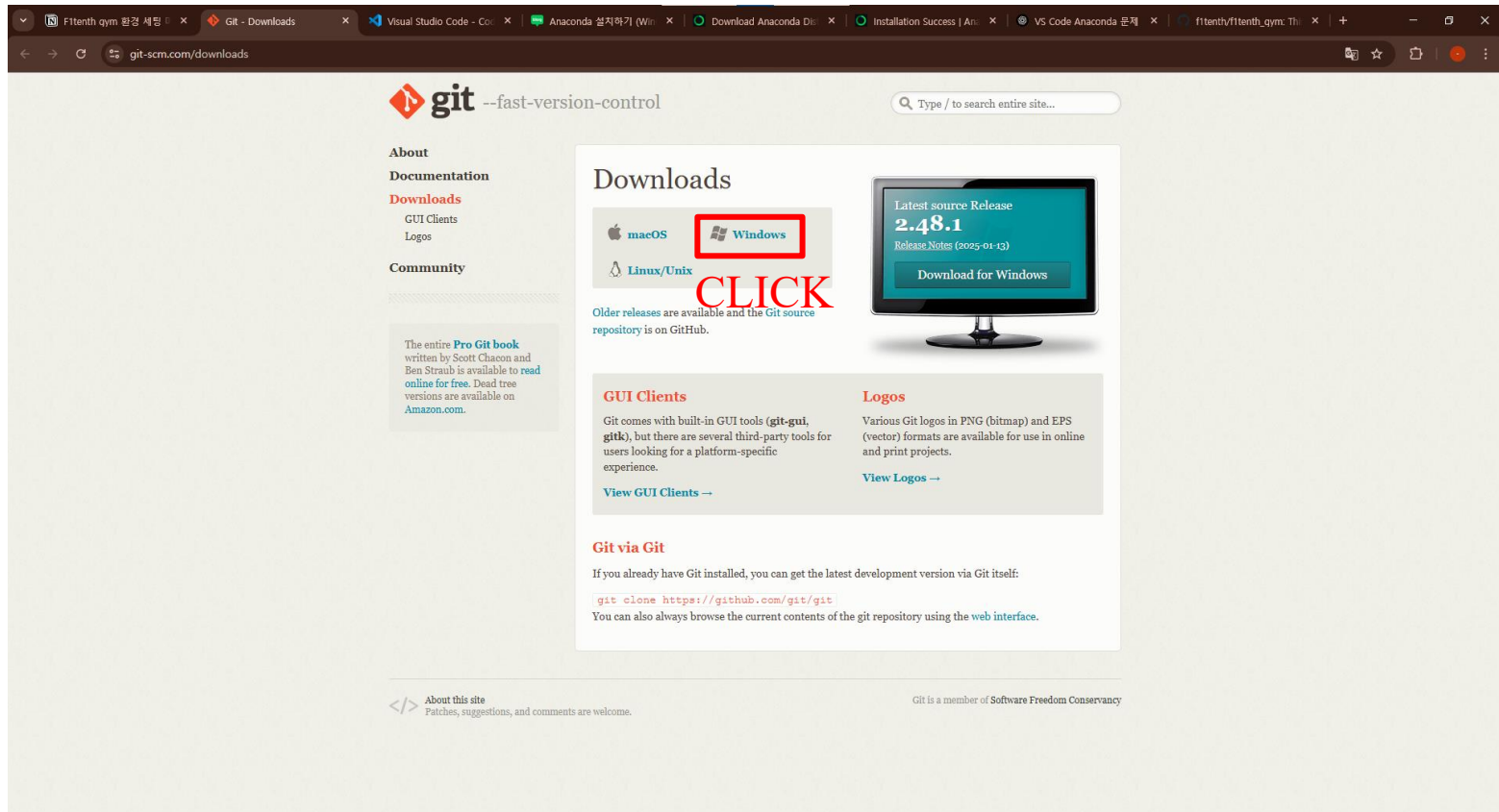
II. INSTALLATION(Anaconda)



- (fltenth) 가 앞에 붙어 있는 것을 확인(가상환경)
- ‘python’ 명령어를 치면 3.8.21 버전 확인 가능 -> ‘exit()’ 명령어로 나가기

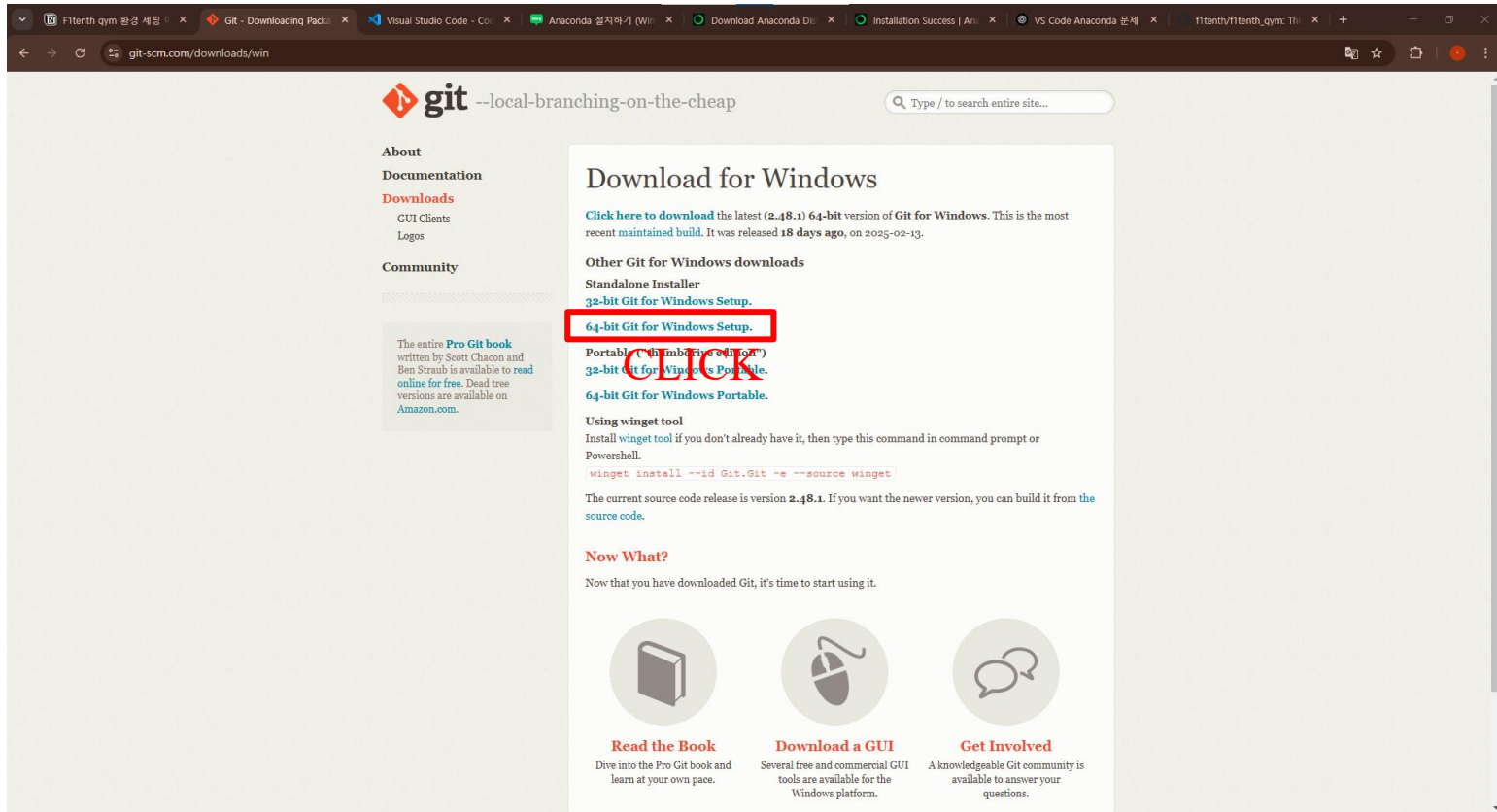
III. INSTALLATION(Git)

<https://git-scm.com/downloads>



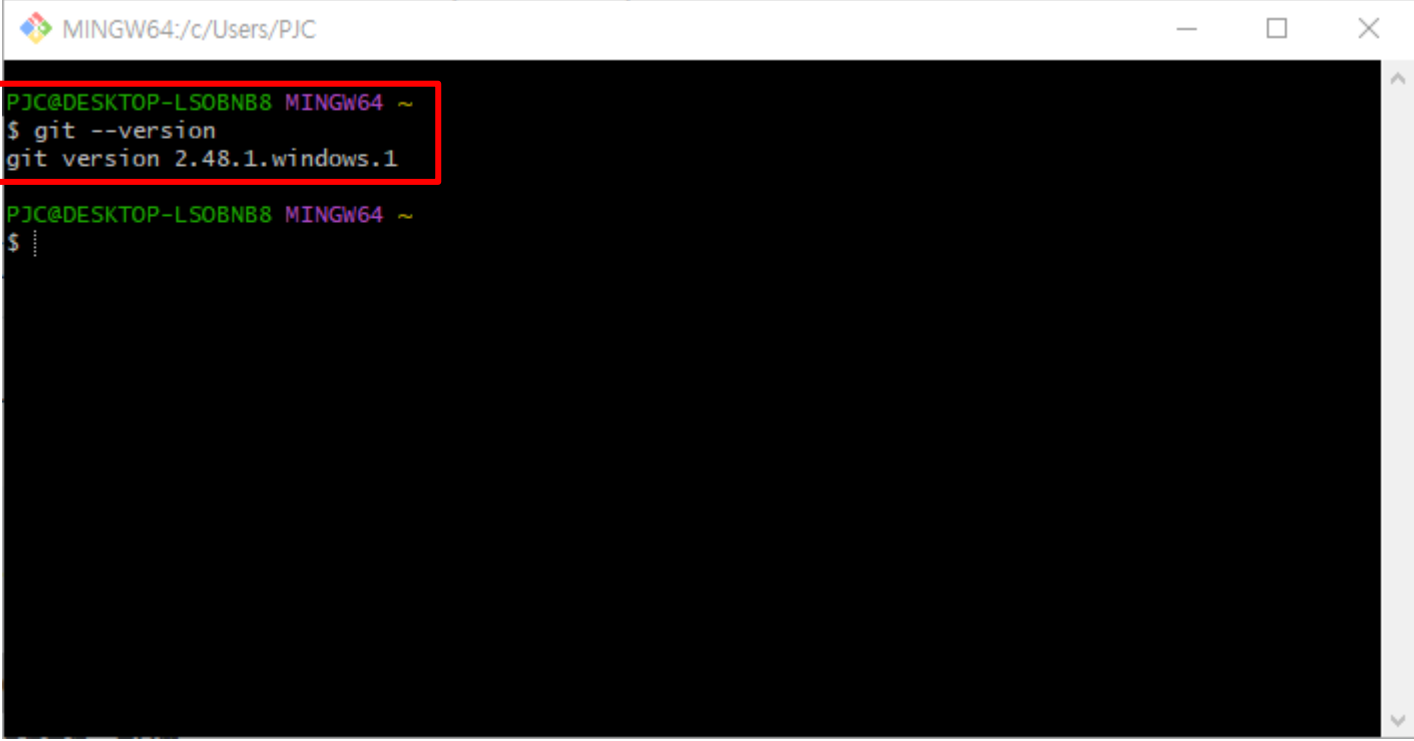
- Windows 클릭

III. INSTALLATION(Git)



- 64-bit Git for Windows Setup 클릭
- Next -> Next -> ... -> Install 기본 세팅으로 설치

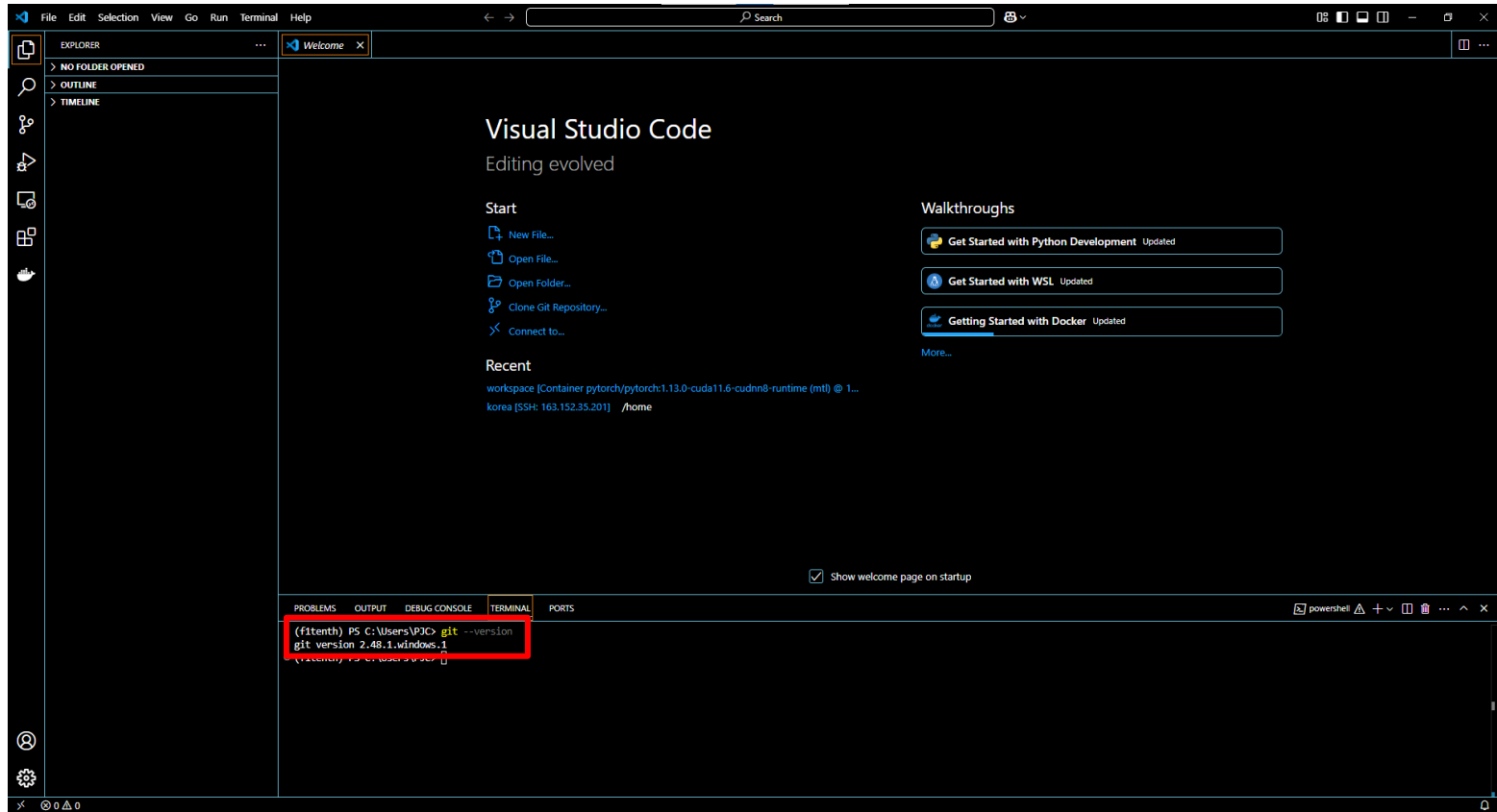
III. INSTALLATION(Git)



```
MINGW64:/c/Users/PJC
PJC@DESKTOP-LS0BNB8 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.48.1.windows.1
PJC@DESKTOP-LS0BNB8 MINGW64 ~
$ .....
```

- Windows 검색어에 Git Bash 검색 후 실행
- ‘git -- version’ 명령어 입력 후 git 버전 확인

III. INSTALLATION(Git)



- Visual Studio Code 창을 닫았다가 다시 실행
- 'git --version' 명령어로 git을 인식하는 지 확인

IV. INSTALLATION(Pytorch)

<https://pytorch.kr>

PYTORCH 설치하기

사용 환경을 선택하고 설치 명령을 복사해서 실행해 보세요. Stable 버전은 테스트 및 지원되고 있는 가장 최근의 PyTorch 버전으로, 대부분의 사용자에게 적합합니다. Preview 버전은 아직 완전히 테스트나 지원이 되지 않는 최신 버전으로 매일 밤 업데이트됩니다. 사용 중인 패키지 매니저에 따라 **아래의 사전 요구사항(예: numpy)**이 충족되었는지 확인해 주세요. 모든 의존성을 설치할 수 있는 Anaconda를 패키지 매니저로 추천합니다. **이전 버전의 PyTorch도 설치할 수 있습니다.** LibTorch는 C++에서만 지원합니다.

PyTorch 빌드	Stable (2.0.0)		Preview (Nightly)	
OS 종류	Linux	Mac	Windows	
패키지 매니저	Conda	Pip	LibTorch	Source
언어	Python		C++ / Java	
플랫폼	CUDA 11.7	CUDA 11.8	ROCm 5.4.2	CPU
이 명령을 실행하세요:	<code>pip3 install torch torchvision torchaudio</code>			

참고: PyTorch LTS는 종료되었습니다. 자세한 내용은 [공식 블로그](#)를 참고해주세요.

기타 필요한 패키지들은 추가 설치
- `pip install matplotlib`

III. INSTALLATION(F1tenth)

터미널 창에서 아래 명령어 실행

pip install "setuptools<58.0.0"

python -m pip install "pip==22.0.3"

<https://gitlab.com/acrome-colab/riders-poc/f1tenth-riders-quickstart>

Installation

Clone this repository and install required packages:

```
git clone https://gitlab.com/acrome-colab/riders-poc/f1tenth-riders-quickstart --config core.autocrlf=input
cd f1tenth-riders-quickstart
pip install --user -e gym
```

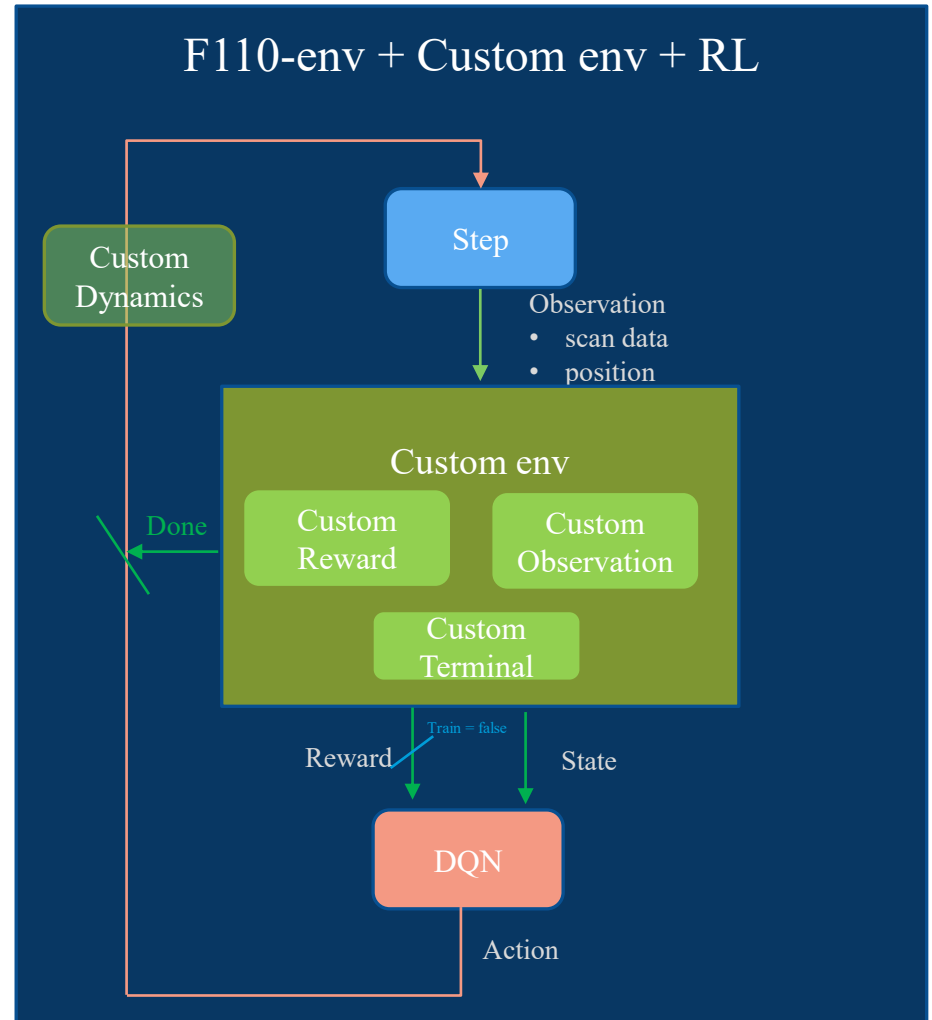
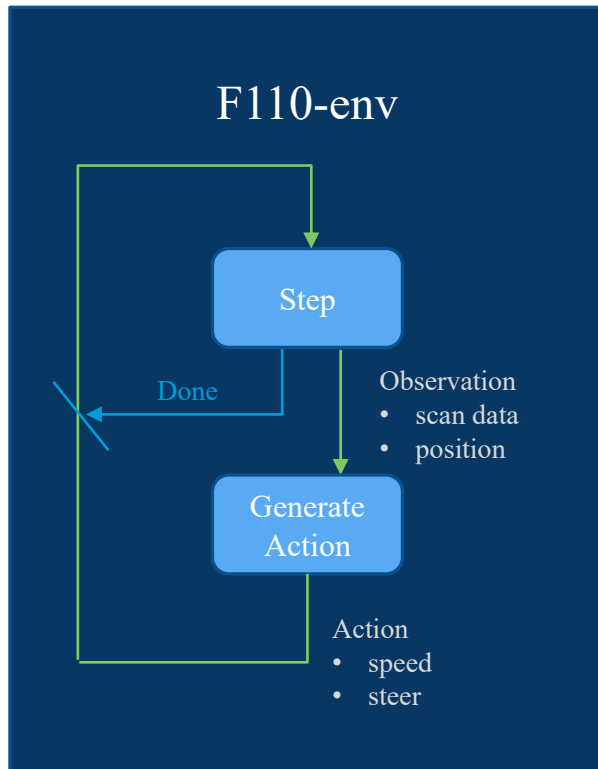
Finally, check if the repo is working properly:

```
cd pkg/src
python -m pkg.main
```

python -m pkg.main 실행 시 오류 발생 -> 필요 package 추가 설치

III. INSTALLATION(F1tenth)

- 원활한 강화학습을 위해서 custom env 사용



III. INSTALLATION(F1tenth)

코드 <https://oss.inha.ac.kr/project/detail/176>

- f110_env 위치 :
 - f1tenth-riders-quickstart/gym/f110_gym/envs/f110_env.py
 - - 기존의 파일을 대체

- dqn.py 위치 :
 - f1tenth-riders-quickstart/pkg/src/pkg/dqn.py
 - - main.py와 위치가 동일하게

- map_easy.png, map_easy.yaml 위치 :
 - f1tenth-riders-quickstart/pkg/src/pkg/maps/
 - - 다른 트랙들이 있는 폴더에 넣으면 됨

III. INSTALLATION(F1tenth)

f1tenth-riders-quickstart/gym/f110_gym/envs/base_classes.py 수정
- check_collision 수정

```
def check_collision(self):
    """
    Checks for collision between agents using GJK and agents' body vertices

    Args:
        None

    Returns:
        None
    """
    # get vertices of all agents
    all_vertices = np.empty((self.num_agents, 4, 2))
    for i in range(self.num_agents):
        all_vertices[i, :, :] = get_vertices(np.append(self.agents[i].state[0:2], self.agents[i].state[4]),
                                              self.params['length'], self.params['width'])

    # calculate new collisions
    new_collisions, self.collision_idx = collision_multiple(all_vertices)

    # if collision becomes 1, it stays so until end
    # self.collisions = np.maximum(self.collisions, new_collisions)
    self.collisions = new_collisions
```

III. INSTALLATION(F1tenth)

f1tenth-riders-quickstart/gym/f110_gym/envs/base_classes.py 수정
- check_collision 수정

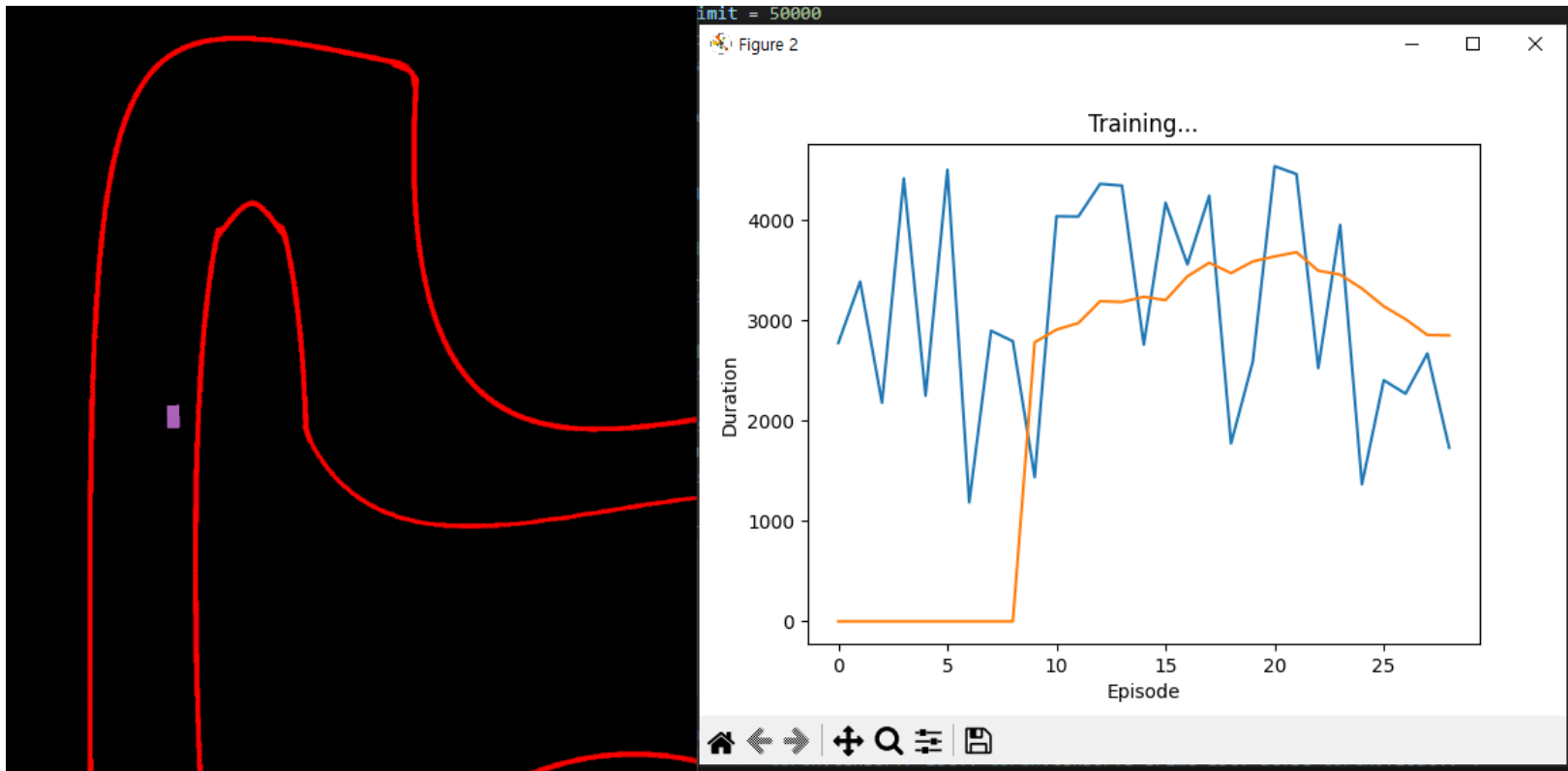
```
def check_collision(self):  
    """  
    Checks for collision between agents using GJK and agents' body vertices  
  
    Args:  
        None  
  
    Returns:  
        None  
    """  
    # get vertices of all agents  
    all_vertices = np.empty((self.num_agents, 4, 2))  
    for i in range(self.num_agents):  
        all_vertices[i, :, :] = get_vertices(np.append(self.agents[i].state[0:2], self.agents[i].state[4]),  
                                              self.params['length'], self.params['width'])  
  
    # calculate new collisions  
    new_collisions, self.collision_idx = collision_multiple(all_vertices)  
  
    # if collision becomes 1, it stays so until end  
    # self.collisions = np.maximum(self.collisions, new_collisions)  
    self.collisions = new_collisions
```

III. INSTALLATION(F1tenth)

실행

```
C:\Users\User\f1tenth-riders-quickstart\pkg\src\pkg>
```

```
python .\dqn.py
```



III. INSTALLATION(F1tenth)

```
for n_epi in range(10000):
    epsilon = max(0.01, 0.08 - 0.01 * (n_epi / 200)) # Linear annealing from 8% to 1%
    obs, r, done, info = env.reset(poses=poses)
    s = preprocess_lidar(obs['scans'][0])
    done = False

    env.render()
    laptime = 0.0

    while not done:
        actions = []
        a = q.sample_action(torch.from_numpy(s).float(), epsilon, memory.size())
        action = q.action_to_stearing(a)
        actions.append(action)
        actions = np.array(actions)

        obs, r, done, info = env.step(actions)

        s_prime = preprocess_lidar(obs['scans'][0])

        done_mask = 0.0 if done else 1.0
        memory.put((s, a, r / 100, s_prime, done_mask))
        s = s_prime

        laptime += r
        env.render(mode='human_fast')

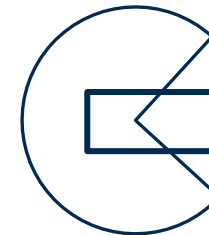
    if done:
        laptimes.append(laptime)
        plot_durations(laptimes)
        lap = round(obs['lap_times'][0], 3)
        if int(obs['lap_counts'][0]) == 2 and fastlap > 0:
            torch.save(q.state_dict(), work_dir + '_' +
                round(obs['lap_times'][0], 3)) + '_' + s
            fastlap = lap
            break

    if memory.size() > train_start:
        train(q, q_target, memory, optimizer)
```

사용할 수 있는 입력 값

- obs를 확인하면 여러 값들을 사용할 수 있음

- State 설정 가능



- 270°를 1080개로 나눈 lidar값

- 차량 기준 오른쪽부터 0 ~ 1079

```
obs = {dict: 11} {'ego_idx': 0, 'scans': array([3.11081293, 3.03939019, 3.03691517, ..., 0.71309382, 0.70076749, ..., 0.70802288])}
> 'ego_idx' = {int} 0
> 'scans' = {list: 1} [array([3.11081293, 3.03939019, 3.03691517, ..., 0.71309382, 0.70076749, ..., 0.70802288])]
> 'poses_x' = {list: 1} [0.8007017]
> 'poses_y' = {list: 1} [-0.2753365]
> 'poses_theta' = {list: 1} [4.1421595]
> 'linear_vels_x' = {list: 1} [0.042795]
> 'linear_vels_y' = {list: 1} [0.0]
> 'ang_vels_z' = {list: 1} [0.0]
> 'collisions' = (ndarray: (1,)) [0.] ...View as Array
> 'lap_times' = (ndarray: (1,)) [0.02] ...View as Array
> 'lap_counts' = (ndarray: (1,)) [0.] ...View as Array
> '_len_' = {int} 11
> Protected Attributes
```

III. INSTALLATION(F1tenth)

```
class F110Env(gym.Env, utils.EzPickle):  
    """OpenAI gym environment for F1TENTH..."""  
    metadata = {'render.modes': ['human', 'human_fast']}  
  
    def __init__(self, **kwargs):...  
  
    def __del__(self):...  
  
    def _check_done(self):...  
  
    def _update_state(self, obs_dict):...  
  
    def step(self, action):...  
  
    def reset(self, poses):...  
  
    def update_map(self, map_path, map_ext):...  
  
    def update_params(self, params, index=-1):...  
  
    def render(self, mode='human'):...  
    ...
```

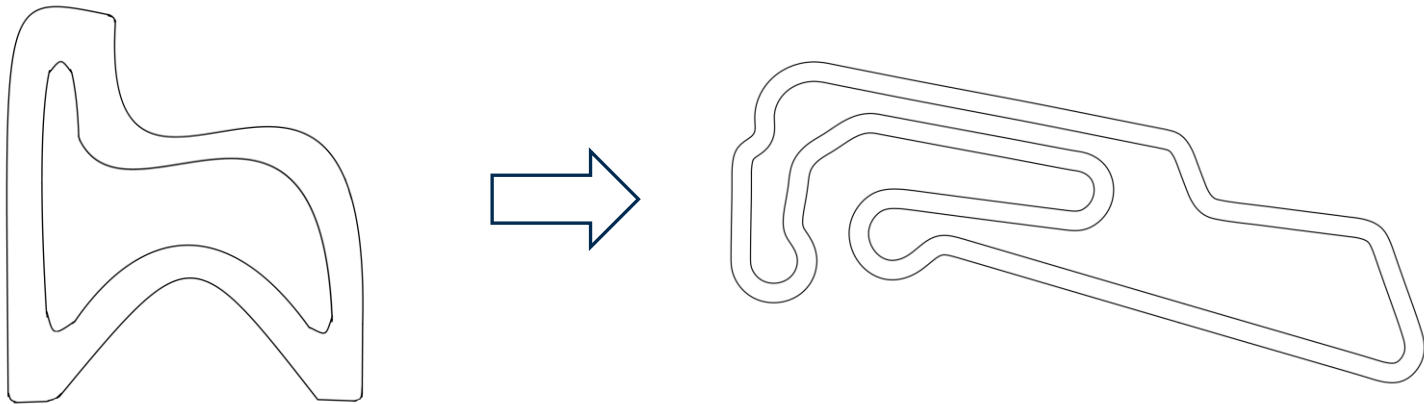
환경 세팅

- 주식에서 차의
 자원 확인 가능
- Step에서 reward
 설정 가능

III. INSTALLATION(F1tenth)

Map easy 사용

- 바로 큰 트랙으로 하면 알고리즘의 완성도를 바로 확인 불가능
- 간단한 트랙으로 먼저 학습한 다음 큰 트랙으로 진행
- env.render()를 끄면 빠른 학습 가능



Map easy 파일을 pkg/maps에 넣으면 됨